

sistema decimal

Existem várias formas de contar usando os algarismos conhecidos: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, mas por enquanto isso não nos é importante, a informação que vamos conhecer hoje é a dessa forma de contagem, o sistema decimal.

Nesse módulo vamos conhecer nosso sistema de contagem e descobrir fatos curiosos sobre.

O QUE SIGNIFICA DECIMAL?

A palavra decimal vem da palavra 10, e isso já torna mais simples nessa ideia. Para começo vamos analisar como se forma um número qualquer

$$234 = 200 + 30 + 4$$

$$200 = 100 \times 2$$

$$30 = 10 \times 3$$

$$4 = 1 \times 4$$

$$234 = 100 \times 2 + 10 \times 3 + 1 \times 4$$

como podemos ver, todo número é baseado em múltiplos de 10, por isso o nome do sistema, decimal. Vamos ver com mais 2 números:

$$2945 = 2000 + 900 + 40 + 5$$

$$2945 = 1000 \times 2 + 100 \times 9 + 10 \times 4 + 1 \times 5$$

é importante ver que, no número 2945, 9 não vale 9, vale $9 \times 100 = 900$, 9 que é o algarismo, vezes um número formado pelo 1, seguido



do número de zeros que for a quantia de algarismos que existem à direita do 9, nesse caso.

Em um número, essas "partições" têm nomes. O número mais à direita, é da classe das unidades, o segundo, da classe das dezenas, e assim vão crescendo as classes, observe:

2 3 4 6 7 8

8 → unidades

7 → dezenas

6 → centenas

4 → unidade de milhar

3 → dezena de milhar

2 → centena de milhar

para praticar, nos exercícios iremos usar quadros de valor posicional, que funciona relacionar da mesma maneira que acima, porém em um quadro.

É importante que o maior valor em cada classe é 9, qualquer número maior manda as dezenas para a próxima classe e mantém as unidades:

①

$$\begin{array}{r} 45 \\ + 17 \\ \hline 62 \end{array}$$

$5 + 7 = 12$, mas nas unidades só cabem 9, então mandamos os 10 que sobram à prox. classe



Comparar números:

Como analisamos se um número é menor ou maior que outro?

1º olhamos o número de classes

o número com mais classes, mais algarismos é certamente o maior.

2º mas e caso os números tenham a mesma quantidade de classes? Analisamos da esquerda para direita, e quando um deles tiver um algarismo maior que o da mesma classe, consideramos o maior.

> símbolo de maior

< símbolo de menor

dica: a ponta do símbolo é sempre apontada para o menor da relação.

$$3201 > 434$$

$$67201 > 67200$$

$$1693 < 1893$$